

F-004 动物居民小镇：空间秩序与自主作业基础

产品与设计重基线 V0.9 · 720×1280 竖屏 · runtime_authority=false

当前最高 Gate：DESIGN_REBASELINE_REVIEW / VISUAL_CONTRACT_REVIEW。Figma UE attachment 仍为 BLOCKED；runtime_authority=false；本文、PDF、静态截图和测试均不证明运行时完成。

版本控制			
文档编号	COA-F004-RESIDENT.1	当前版本	V0.9 REVIEW
功能 ID	F-004 / F004-RESIDENT.1	文档状态	DESIGN_REBASELINE_REVIEW
制作人 / 主策划	Codex /root	运行时权限	false
创建日期	2026-07-25	目标平台	Mobile / 720×1280 portrait
默认语言	zh-CN；设置可切 en	配置版本	仅建议，未授权建表
Figma 源	https://www.figma.com/design/uU20ek5RqFb19CPoG1481C/Untitled	Figma Gate	BLOCKED: UE attachment
正式决策	PD-002 animal resident town rebaseline	评审结论	待用户审阅

版本历史					
版本	编写人	审核人	批准人	日期	更新内容
V0.9	Codex /root	待用户评审	Pending	2026-07-25	把旧点击式 F004 重建为统一空间、动物居民、自主作业与世界车辆订单基础。

开发计划				
责任方	负责人	当前状态	下一 Gate	完成条件
产品/设计	Codex /root	重基线已形成，待审阅	DESIGN_REBASELINE_APPROVED	占地、居民、车辆与减法规则批准
UI/UX/主美	Codex /root	合同已形成；Figma 阻塞	VISUAL_CONTRACT_APPROVED	可编辑设计、全状态与评审面批准
程序	未授权	未开始	RUNTIME_SLICE_APPROVED	一个真实 720×1280 代表切片及行为证据
扩面	未授权	禁止开始	SCALE_OUT_APPROVED	代表切片无 BLOCKER/MATERIAL

目录

目录	2
0. 制作人只读基线	6
版本历史	7
开发计划	8
目录	8
1. 术语与边界	8
1.1 功能边界	9
2. 设计目的与玩家感受	10
2.1 单一记忆点	10
2.2 玩家感受	10
2.3 主要目标	10
2.4 可观察规则	10
3. 产品重基线与核心循环	10
3.1 核心循环	10
3.2 三层节奏	11
3.3 操作频率目标	11
3.4 减法	11
4. 代表性闭环	11
4.1 内容	11
4.2 玩家 UE	11
4.3 失败/恢复	12
5. 统一空间系统	12
5.1 推导原则	12
5.2 逻辑网格	12
5.3 占地目录 V0.9	12
5.4 占地与视觉边界	13
5.5 道路连接	13
5.6 入口、作业点与队列点	13
5.7 放置合法性	14
5.8 寻路	14
5.9 遮挡与可读性	14
6. 动物居民完整 UE	14
6.1 建房	14
6.2 邀请	15
6.3 入住与生活	15
6.4 派遣	15

6.5	工作与产出	15
6.6	阻塞	15
7.	动物居民状态与任务系统	16
7.1	身份生命周期	16
7.2	日常执行状态	16
7.3	任务原子性	16
7.4	排队与优先级	17
7.5	动物类型与职业	17
8.	世界内车辆订单	17
8.1	设计目的	17
8.2	UE	17
8.3	状态机	17
8.4	失败与慢节奏	18
9.	UI/UX 与视觉质量	18
9.1	主页面层级	18
9.2	无临时资源验收规则	18
9.3	Godot UI 合同	19
10.	配置与数据来源	19
10.1	配置验证	20
11.	保存、离线与恢复	20
11.1	建议 schema	20
11.2	离线推进推荐	20
11.3	中断恢复	20
12.	资产、动效、声音与原创	21
12.1	现有资产审计	21
12.2	建筑重做顺序	21
12.3	动物与动效方法	21
12.4	原创	21
13.	关联与迁移	22
13.1	F003	22
13.2	F004-DISTRICT.1	22
13.3	F005	22
14.	验收与 QA	22
14.1	设计门	22
14.2	空间 QA	23
14.3	居民 QA	23
14.4	车辆 QA	23
14.5	玩家可见视觉 QA	24

15. Figma UE & UI/UX Artifact Register	24
16. 进度矩阵与正式来源更新建议	24
F004 行	25
Superseded 关系	25
17. 当前 Gate 与待确认项	25
最高 Gate	25
仍未通过	25
推荐默认值	25
附录 A: 制作人决策原文与处置	26
正式决策	26
单一玩家记忆点	26
设计判断	26
推荐产品方案	26
玩家节奏	26
代表性闭环	26
旧规则处置	27
Feature 身份建议	27
少数待确认事项	28
正式来源与下一步	28
附录 B: 主页面 UI/UX 优先级	29
1. 单一主要决定	29
2. 信息优先级	29
3. 明确移除	29
4. 主地图布局	29
顶部安全区	29
世界区	30
底部情境层	30
5. 入口与出口	30
6. 状态规范	30
7. 状态气泡预算	31
8. 触控、文本与可访问性	31
9. 数据来源	31
10. Figma 交付覆盖	32
附录 C: 视觉质量合同	33
1. 一句话视觉方向	33
2. 玩家记忆点	33
3. 视觉原则	33
4. 形状职责	33

5. 色彩职责	34
6. 材质与光影	34
7. 运行时分层	34
8. 动效职责	35
9. 声音职责	35
10. 状态矩阵	35
11. 安全区、触控与可读性	36
12. 性能预算	36
13. 原创与反复制	36
14. 代表性运行切片合同	37
15. Gate	37

目录在 PDF 导出前由 Word 更新，覆盖 1 - 3 级标题。

0. 制作人只读基线

F003-FARM.2 仅保留为已接受可玩原型基线；旧 F004-DISTRICT.1 为 22% 的 FORMAL DESIGN HOLD / FIGMA，其频繁点击、固定站点和分区面板方向与本次正式决策冲突，进入 revise/superseded 审计。

以下截图来自真实 720×1280 运行证据，仅用于确认旧基线问题；不是新方向 UI、视觉来源或运行时验收。



图 0-1：旧 F003 主地图真实运行基线。问题包括占地不统一、道路断裂、居民不是任务执行者。



图 0-2: 旧 F003 订单面板真实运行基线。订单仍是卡片/按钮，而不是世界车辆事件。

文档编号：COA-F004-RESIDENT.1 Feature ID：F-004 当前版本：V0.9 文档状态：DESIGN_REBASELINE_REVIEW 制作人 / 主策划：Codex /root 目标平台：Mobile 目标画布：720×1280 竖屏 默认语言：zh-CN；设置中可切换并持久化 en 运行时权限：false 产品决策：docs/decisions/PD-002-animal-resident-town-rebaseline.md 只读回执：docs/receipts/PD-002-READ-ONLY.md

版本历史

版本	编写人	审核人	日期	状态	更新内容
V0.9	Codex /root	待用户评审	2026-07-25	设计重基线评审	重建 F004 为统一空间、动物居民、自动作业与世界车辆订单基础；旧 F004-DISTRICT.1 建议被本版本覆盖。

开发计划

阶段	责任人	当前状态	通过条件
产品重基线	Codex /root	已完成	单一记忆点、减法目标、旧规则处置和代表性闭环明确。
空间/居民/车辆系统设计	Codex /root	本文待评审	占地目录、合法性、状态机、配置源、UE 和 QA 获得制作人批准。
UI/UX 与视觉质量合同	Codex /root	待评审	可编辑 Figma/FigJam、状态覆盖与视觉质量合同通过。
代表性运行切片	未授权	未开始	新工程只读回执、明确写集、Godot 实装授权。
扩面	未授权	未开始	真实 720×1280 切片通过且 SCALE_OUT_APPROVED。

目录

- 1. 术语与边界
- 2. 设计目的与玩家感受
- 3. 产品重基线与核心循环
- 4. 代表性闭环
- 5. 统一空间系统
- 6. 动物居民完整 UE
- 7. 动物居民状态与任务系统
- 8. 世界内车辆订单
- 9. UI/UX 与视觉质量
- 10. 配置与数据来源
- 11. 保存、离线与恢复
- 12. 资产、动效、声音与原创
- 13. 关联与迁移
- 14. 验收与 QA
- 15. Figma UE & UI/UX Artifact Register
- 16. 进度矩阵与正式来源更新建议
- 17. 当前 Gate 与待确认项

1. 术语与边界

术语	定义
----	----

术语	定义
逻辑格	所有占地和寻路共同使用的整数网格单元。等距画面中显示为菱形，但逻辑上是直角网格。
1×1	一块最小田地的边长和面积单位；所有道路与建筑占地必须是整数格。
占地	建筑/田地/道路对逻辑格的排他占用矩形，不由图片透明边界决定。
入口	建筑边界外、必须与道路相邻的居民导航目标。
作业点	居民执行动作的逻辑位置；可位于建筑边界内的视觉偏移，但导航落点必须明确且可达。
装卸点	居民把货物交给车辆或存储的道路侧作业点。
居民	有住房、身份、日程、岗位、位置与任务状态的动物角色。
岗位	建筑提供的长期工作关系，不是一次性的生产按钮。
工作任务	居民在岗位中自动领取的原子工作：前往、排队、作业、搬运、存放。
订单车	在世界道路上到达、等待、装载并离场的订单实体。
低频操作	玩家进行建造、邀请、派遣、优先级和路线调整，而不逐批启动/收取。

1.1 功能边界

本版本定义：

- 统一逻辑网格与占地目录；
- 放置合法性、道路连接和居民寻路；
- 住房、邀请、入住、岗位、通勤、作业、搬运、生活；
- 一辆世界内订单车的完整生命周期；
- 主地图 UI/UX 与正式视觉质量合同；
- 代表性闭环的工程合同和 QA。

本版本不实现：

- 多居民社交关系、恋爱、家庭或复杂剧情；
- 多班次劳动法、工资、税收或劳动力市场；
- 在线好友、合作社、拍卖行或玩家交易；
- 铁路、飞机、船舶等后续大订单渠道；
- 付费加速、广告、抽卡或商业化；
- 批量资产生产和 Godot 运行时实装。

2. 设计目的与玩家感受

2.1 单一记忆点

动物不是按钮或加成，而是玩家看得见、会走路、会生活、会把小镇运转起来的居民。

2.2 玩家感受

玩家不是站在农场流水线旁反复按按钮，而是在规划一个有秩序、有人情味、会自行运转的小镇：

- 建一栋住房，是因为想让一位居民留下；
- 铺一段道路，是为了让居民真的走得到岗位；
- 建一块田或工坊，是在改变全镇的供给能力；
- 调整派遣，是在解决现实可见的拥堵或缺口；
- 完成订单，是看见居民把货装上车并送出小镇。

2.3 主要目标

1. 把频繁手动生产操作减少为低频规划。
2. 让动物居民成为所有建筑日常操作的执行者。
3. 让空间占地、道路、入口和工作点形成一致规则。
4. 把订单从裸面板包装为世界内车辆事件。
5. 让住房—邀请—生活—工作—交付构成可持续增长闭环。
6. 让主页面通过正式原创资产、动作和空间状态传达，不依赖长文字。

2.4 可观察规则

1. 没有居民的生产建筑不会自行工作。
2. 没有道路连到入口，居民不能到达建筑，建筑明确显示缺路。
3. 玩家派遣居民后，不需要逐批点击启动或收取；居民在条件满足时自动工作。
4. 居民会从当前位置或住房沿道路到岗位，完成后搬运产出并进入生活/下一任务。
5. 仓储、输入、岗位或装卸点阻塞时，任务保持，不吞物品、不重复结算。
6. 订单车真实到达、等待、显示货箱、被装载并离场。
7. 玩家建设住房并邀请居民，居民才成为小镇人口。
8. 同屏状态气泡受预算限制；世界动作优先于文字。
9. 所有主页面玩家可见资源为正式或已批准资源；占位只可 dev-only。
10. 切后台/退出后恢复到可解释状态，不让居民、货物或车辆无因瞬移。

3. 产品重基线 with 核心循环

3.1 核心循环

观察小镇 → 发现容量/路线/岗位缺口 → 建造或调整 → 邀请/派遣居民 → 居民自主生活与工作 → 货物进入存储或车辆 → 订单车离场 → 获得建设资源 → 扩展住房、道路与生产网络

3.2 三层节奏

时间尺度	玩家行为	世界行为	目标
10 - 30 秒	观察、点选居民/建筑/车辆、处理单个阻塞	居民走路、到达、开始作业	看懂因果
1 - 5 分钟	建造一处、派遣一人、调整一条路或承诺一单	多个工作任务顺序进行、货物搬运、车辆装载	低频规划
10 - 30 分钟	邀请新居民、扩建住房、增加生产能力	小镇形成新的生活/工作流量	可见成长
小时/天	区域扩张、岗位组合、居民收藏与长期目标	离线有限推进并返场总结	长期经营

3.3 操作频率目标

- 代表性闭环三分钟内，除镜头移动外不超过 8 次有意义点击。
- 一名居民分配到岗位后，完成一个常规生产批次不要求额外“开始/收取”点击。
- 主地图在条件满足时至少可连续 60 秒自行演化并保持可读。
- 任何阻塞最多通过“世界标记 → 点选 → 一条原因 → 一项恢复动作”完成定位。

3.4 减法

- 删除常态逐格播种、逐格收获、逐栏喂养、逐机开工和逐个成品收取。
- 删除日常循环中的多个常驻生产 CTA。
- 不新增重复货币、体力、工人券或订单票。
- 不用分区面板替代空间规划。
- 不以更多列表、教程文字和感叹号制造深度。

4. 代表性闭环

切片：F004-RESIDENT-SLICE. 1

4.1 内容

- 1 栋 2×2 小型住房；
- 1 名动物居民；
- 从住房到岗位的道路；
- 1 块 1×1 田地或 1 个 2×2 代表工作建筑；
- 1 个道路侧装卸点；
- 1 辆订单车；
- 1 个只需单种产出的订单；
- 1 次奖励用于下一处建设。

4.2 玩家 UE

1. 玩家进入地图，看到一栋待建住房位置、道路起点、代表岗位和远处订单车入口。
2. 玩家选择住房并在合法 2×2 区域放置；入口必须邻接道路。

-
- 建造完成后，住房显示一个空住户位，不弹长教程。
 - 到访动物出现在道路入口；玩家点住房或到访动物，确认邀请。
 - 动物沿道路走入住房，门口完成入住反馈。
 - 玩家点岗位，选择该居民并确认派遣。
 - 居民从住房出门，沿道路到岗位；无路时停在安全位置并提示缺路。
 - 到达后居民自动执行工作；田地/建筑与角色动作同步。
 - 产出生成后，居民把货物搬向装卸点。
 - 订单车到达并等待；货物进入货箱，装载状态在世界中可见。
 - 满载后车辆鸣笛离场；奖励进入稳定 HUD 槽。
 - 玩家获得足够资源规划下一栋住房或生产设施。

4.3 失败/恢复

- 住房不合法：保持预览，不扣资源，明确占用/越界/无入口。
- 无路：居民不穿越地形，任务保留，点阻塞定位断点。
- 缺输入：居民不出发或在岗位安全等待，不重复扣料。
- 岗位占用：任务排队或改派，居民不会叠在同一作业点。
- 仓储/装卸满：产物保留在输出位，居民进入阻塞，不丢失。
- 车辆离场中断：保存订单 ID、货物、阶段与位置快照，恢复后不重复奖励。

5. 统一空间系统

5.1 推导原则

空间规则不迁就现有 PNG 的透明边界。先从玩家理解和居民活动所需的“活动包络”推导：

- 最小可生产单元必须是田地，所以田地定义 1×1 。
- 道路必须能以同一单位逐格连接，所以道路段定义 1×1 。
- 建筑占地由“主体 + 出入口 + 可读边界”决定，并用整数格登记。
- 入口、作业点和装卸点是导航合同，不可只画在贴图上。
- 美术必须适配批准占地；若现有资源无法适配，才进入重做列表。

5.2 逻辑网格

- 坐标：grid_x, grid_y，整数。
- 邻接：仅 N/E/S/W 四向连接；画面是 45° ，逻辑不使用对角捷径。
- 渲染：每格投影为同尺寸菱形；cell_width_px / cell_height_px 在 Figma style frame 通过后配置。
- 原点：世界地图有唯一逻辑原点与投影转换。
- Y-sort：以实体脚点/占地前缘计算，不以图片顶部计算。
- 地形：首切片仅 buildable 与 blocked；水、坡地等后续按相同格扩展。

5.3 占地目录 v0.9

类别	逻辑占地	入口/作业要求	首切片
----	------	---------	-----

类别	逻辑占地	入口/作业要求	首切片
单格田地	1×1	1 个道路侧作业点；相邻田地可合并视觉边界	是
道路段	1×1	与四邻道路形成直、弯、丁、十、端点形态	是
小型住房	2×2	1 个居民入口；1 - 2 个住户位	是
小型工坊/公共设施	2×2	1 个员工入口、1 个作业点、1 个输出点	二选一
中型工坊	3×2 或旋转 2×3	员工入口、输入/输出点分离；1 - 2 岗位	否
动物照料建筑	3×3	员工入口、照料点、动物活动区	否
小型仓储	2×2	搬入/搬出点，可共用道路侧入口	否
订单装卸场	3×2	1 个居民装卸点 + 1 条道路侧车辆泊位	是
大型地标/交通站	4×4 起	多入口、多阶段作业点；必须单独评审	否

此目录是制作人的推荐 V0.9。获得用户批准前，不批量重做建筑。

5.4 占地与视觉边界

- 占地矩形是唯一碰撞/放置权威。
- 屋檐、树冠、烟囱可有限越过占地的上方/后方，但不得遮住相邻入口或让触控归属不清。
- 建筑触控区以占地投影为基础；透明像素不产生额外占用。
- 作物、货物和居民视觉可越过格内中心，但逻辑脚点必须在自己的导航/作业位置。
- 旋转只允许 0° /90° 逻辑旋转；等距画面中的朝向由资源变体表达。

5.5 道路连接

- 每个道路格维护四向连接位掩码。
- 新路段放置后，只更新自己和四邻视觉。
- 建筑入口相邻格必须是道路，且从该道路格可到达至少一个“生活网络根”。
- 生活网络根首切片为住房入口和订单装卸场；后续可加入广场/交通站。
- 道路删除前预演：若会切断正在执行或已排定的住房一岗位、岗位一存储、存储一装卸路线，则阻止删除或要求先改派。

5.6 入口、作业点与队列点

每个建筑记录：

- entrance_offset_x/y：居民进入/离开；
- workpoint_id：实际作业；
- queue_offsets[]：岗位忙时的安全等待位；

-
- `input_dock_offset`: 搬入原料;
 - `output_dock_offset`: 搬出产物;
 - `occlusion_anchor`: 遮挡判断;
 - `visual_origin`: 贴图脚点;
 - `touch_padding`: 触控扩展;
 - `job_slots`: 同时工作的居民数。

首切片一个岗位只允许一名居民在作业点; 其他任务按 FIFO 在队列点等待, 队列点满则居民不出发。

5.7 放置合法性

放置必须逐项通过:

1. 所有占地格在世界边界内;
2. 地形允许;
3. 与现有排他占地不重叠;
4. 入口朝向合法;
5. 入口外邻格可放道路或已有道路;
6. 道路图连通到生活网络根;
7. 不切断关键现有路线;
8. 作业点/队列点不落入阻挡;
9. 视觉前缘不造成无法处理的遮挡;
10. 建造成本原子预检通过。

失败时不扣资源, 不创建半个建筑。

5.8 寻路

- 导航图节点为可通行道路格中心、建筑入口和作业/装卸连接点。
- 居民从任意非道路当前位置先走向最近已保留的安全连接点, 再进入道路图。
- 采用确定性 A* 或等价实现; 同代价路径以固定方向/节点 ID 决胜, 便于存档与测试。
- 道路/建筑变化时增量更新图; 居民日常移动不重建全图。
- 路径失败返回明确原因: `NO_START_LINK`、`NO_TARGET_LINK`、`ROAD_DISCONNECTED`、`WORKPOINT_BLOCKED`。
- 居民不得穿越建筑、水体、未开放地块或其他静态阻挡; 动态居民碰撞以让行/局部避让处理, 不改变逻辑路径。

5.9 遮挡与可读性

- 居民脚点进入建筑后方遮挡带且身体被遮住超过 40% 时, 前景遮挡层降到约 55 - 70% 或显示角色轮廓。
- 建筑底座和入口不能被状态气泡覆盖。
- 路口、入口和装卸位使用轻度材质差或边界形状表达, 不依赖文字。
- 50% 画面缩放下仍能辨认道路连续、入口方向和居民当前行为。

6. 动物居民完整 UE

6.1 建房

1. 玩家进入建造模式。
2. 选择小型住房。

-
3. 拖动 2×2 预览；系统持续显示占地、入口和道路连通。
 4. 合法时确认，一次扣除资源并创建施工态。
 5. 施工完成后住房进入 VACANT，显示一个空住户位。

6.2 邀请

1. 世界入口出现一位可邀请动物，或住房空位提供“邀请”入口。
2. 玩家查看短身份：名字、熟悉职业/兴趣、一个可读特征；不显示复杂数值面板。
3. 只有可用住房槽才能确认邀请。
4. 确认后住房槽和动物 ID 原子预留。
5. 动物沿道路到住房；无路时邀请保持保留态，不吞资源。
6. 到达住房门口后完成入住，解锁派遣。

6.3 入住与生活

- 居民拥有 home_building_id、home_slot、当前位置、日程与当前岗位。
- 没有任务时优先在住房/附近生活点活动，而不是站在生产建筑旁永久待命。
- MVP 生活动作：在家、门口停留、短距离散步、前往岗位、返家。
- 生活动作不得抢占已承诺的工作任务；紧急阻塞处理也不需要玩家逐个叫回。

6.4 派遣

1. 玩家点建筑，看到岗位空位。
2. 打开可用居民列表；默认按“空闲且可达”排序。
3. 选择一名居民并确认。
4. 系统预检：居民已入住、当前可改派、岗位空闲、住房一岗位有路。
5. 成功后建立长期 assignment；居民在工作时段自动领取该岗位任务。
6. 改派不会瞬移；当前安全原子任务完成或取消到安全点后再前往新岗位。

6.5 工作与产出

1. 岗位调度器检查日程、输入、输出容量、作业点和路径。
2. 全部可用时，原子预留输入/输出空间和作业点。
3. 居民从当前位置出发。
4. 到达后切换工作姿态，建筑/田地进入工作中。
5. 完成时生成产出到建筑输出位或居民搬运物。
6. 居民把产出搬到存储或已承诺订单的装卸点。
7. 成功存放后任务完成，释放预留并进入下一任务/生活。

6.6 阻塞

阻塞只显示第一个可行动原因：

断路 > 作业点不可用 > 输出满 > 缺输入 > 无岗位居民 > 日程未到

玩家可以点阻塞标记定位到断路、仓储、物品来源或岗位，不需要打开多层菜单。

7. 动物居民状态与任务系统

7.1 身份生命周期

VISITOR → INVITED_RESERVED → ARRIVING → MOVING_IN → RESIDENT

MVP 不提供驱逐/永久离开。取消邀请仅在动物尚未开始到达且无资源结算时允许。

7.2 日常执行状态

状态	进入条件	行为	出口
AT_HOME	已入住、无紧迫任务	居家/门口生活	LEISURE / ASSIGNED_READY
LEISURE	日程允许、无工作任务	安全点短距离活动	任务到达/返家
ASSIGNED_READY	有岗位且工作时段到达	请求任务	RESERVING
RESERVING	调度器选中任务	预留输入、输出、作业点	成功到 PATH_REQUESTED；失败到 BLOCKED
PATH_REQUESTED	资源预留成功	计算确定性路径	WALKING / BLOCKED
WALKING	路径存在	沿道路移动	QUEUEING / ARRIVED / INTERRUPTED
QUEUEING	作业点忙、有队列位	在安全点等待	ARRIVED / BLOCKED
ARRIVED	到达作业点	朝向和姿态过渡	WORKING
WORKING	作业开始	进度推进，建筑同步	OUTPUT_READY / INTERRUPTED
OUTPUT_READY	作业完成	创建货物或输出位	CARRYING / BLOCKED
CARRYING	有目标存储/装卸点	搬运并沿路移动	DEPOSITING / BLOCKED
DEPOSITING	到达目标	原子存放/装载	TASK_COMPLETE / BLOCKED
TASK_COMPLETE	结算成功	释放预留，记录一次任务	下一任务/生活/返家
RETURNING	日程结束或无任务	返回住房/生活点	AT_HOME
BLOCKED	任一步无法继续	保持资源与任务快照，显示第一原因	条件恢复/改派/取消到安全点
INTERRUPTED	切后台、退出、场景切换	保存快照	恢复到可继续的最近安全状态

7.3 任务原子性

- 输入在居民确认接单时预留，在真正开始作业时扣除；取消前可安全释放。
- 输出容量在接单时预留，存放成功后转换为实际占用。
- 每个任务有唯一 task_instance_id，保存/重载幂等。
- 一个居民同一时间只执行一个主任务。
- 一个作业点同一时间只属于一个居民。
- 任何失败不得重复扣输入、复制产出或重复奖励。

7.4 排队与优先级

- 建筑岗位优先级：LOW / NORMAL / HIGH，玩家低频调整。
- 同优先级任务按创建时间和稳定 ID 排序。
- 已开始原子作业不被普通优先级抢占。
- 车辆承诺订单可把目标物品配送提高一级，但不能绕过缺料/容量/路径。
- 队列长度由作业点配置；队列满时居民留在当前位置，不聚集在建筑门口。

7.5 动物类型与职业

动物类型不决定智力、道德、社会价值或职业上限。数据分四层：

1. animal_types：物种、轮廓、尺寸、可见特征和刻板印象风险；
2. roles：农夫、烘焙师、司机、木匠等普通玩家能秒懂的工作；
3. characters：名字、训练、经历、兴趣、住房和当前身份；
4. role_castings：动物一岗位的对应、映射模式、短理由、工作方法和风险控制。

正式职业至少提供四个动物候选、三个轮廓家族，并同时包含直接契合、直观联想或刻意反差中的至少两种。专业能力来自训练、经验或兴趣。

8. 世界内车辆订单

8.1 设计目的

车辆让“订单”成为玩家世界里的来客和事件，而不是抽象菜单。玩家只在到达时做一次承诺/谢绝或在阻塞时调整，不逐件点装载。

8.2 UE

1. 地图边缘出现车辆即将到达的轻提示。
2. 车辆沿道路进入装卸场，减速并停靠。
3. 货箱或装卸架显示 1 - 3 种需求物和容量，不展示整页卡片。
4. 玩家点车辆查看简短需求，并选择“承诺”或“谢绝”。
5. 承诺后，符合条件的产出配送优先级提高；居民自动搬运。
6. 每次装载都在世界内显示货物进入货箱。
7. 装满后车辆进入完成状态，短鸣笛并开走。
8. 奖励在车辆越过离场检查点后一次发放；HUD 只做短确认。

8.3 状态机

状态	世界表现	允许动作	出口
OFF_MAP_SCHEDULED	地图边缘到达提示	无	到时进入
APPROACHING	车辆沿入口道路行驶	观察	到达泊位
DOCKING	减速、对齐装卸场	无	停靠

状态	世界表现	允许动作	出口
WAITING_DECISION	司机/货箱等待	承诺/谢绝	WAITING_GOODS / DEPARTING_EMPTY
WAITING_GOODS	货箱显示缺口	定位来源/谢绝	货物到达/取消
LOADING	居民与货物进入装卸动作	观察	继续等待/装满
READY_TO_DEPART	满载、完成灯/旗	无	短延时
DEPARTING	鸣笛、沿路离开	观察	离场检查点
REWARDED	HUD 奖励确认	无	冷却
COOLDOWN	装卸位空	无	安排下一辆
BLOCKED	泊位/道路/装卸点异常	定位/修路/清理	条件恢复

8.4 失败与慢节奏

- MVP 不使用硬失败倒计时。
- 玩家可谢绝订单；车辆空驶离开，不扣罚资源，稍后刷新。
- 车辆等待不冻结小镇，也不弹强制模态。
- 道路被删除或泊位占用时，车辆停在入口安全点，不穿越建筑。
- 奖励以 order_instance_id 幂等；中断恢复不重复。

9. UI/UX 与视觉质量

完整 UI/UX：docs/uiux/F004-RESIDENT.1-ui-priority.md 视觉合同：docs/design/F004-RESIDENT.1-visual-quality-contract.md

9.1 主页面层级

- P0：居民路径/动作/阻塞，建筑入口/岗位，车辆装载。
- P1：住房/岗位空位、仓储容量、车辆等待。
- P2：选中对象的成本、输入、产出、时长、优先级。
- P3：履历、统计、设置和完整说明。

9.2 无临时资源验收规则

以下路径禁止出现 emoji、字母块、灰色占位、未批准候选或整页截图 UI：

- 主页面制作人评审；
- Figma style frame 的“正式视觉”帧；
- 720×1280 玩家视角截图/视频；
- 代表性切片行为验收；
- 对外包、发布或扩面做出的视觉批准。

机械测试可使用 dev-only 占位，但必须：

- 位于不进入玩家入口的测试场景；

- 标记 DEV_ONLY / NOT_RUNTIME;
- 不出现在玩家可见验收证据;
- 不提升任何视觉 Gate。

9.3 Godot UI 合同

- 使用引擎原生 Control、Theme、容器、动态文本与本地化键。
- 不用扁平全屏截图假装 UI。
- 动效只改视觉子节点，不改布局、触控、焦点、碰撞或逻辑坐标。
- 所有主组件覆盖 default、selected、pressed、disabled、loading、empty、success、failure、blocked、interrupted、reduced-motion。

10. 配置与数据来源

本节是待批准的新表合同，不代表文件已创建。

建议文件	核心字段	职责
f004_resident_world.csv	key, value	网格投影、世界边界、导航、同屏预算、离线参数。
f004_resident_footprints.csv	footprint_id, w, h, category, rotatable, clearance_rule	统一占地目录。
f004_resident_buildings.csv	building_id, footprint_id, asset_id, entrance, workpoints, job_slots, storage_links	建筑、住房、岗位与资产关联。
f004_resident_roads.csv	road_id, terrain_rule, connection_mask, asset_set, cost	道路形态、连接与建造。
f004_resident_workpoints.csv	workpoint_id, building_id, kind, offset, queue_offsets, capacity	入口、作业、输入、输出、装卸与队列。
f004_resident_animal_types.csv	animal_type_id, silhouette, size, visible_trait, risk_note	动物类型，不存职业上限。
f004_resident_roles.csv	role_id, tasks, workplace, plain_name, satire_boundary	日常职业/社会身份。
f004_resident_characters.csv	character_id, animal_type_id, name, training, experience, interest, asset_id	个体居民。
f004_resident_role_castings.csv	character_or_type, role_id, mode, reason, work_method, skill_source, risk_control, status	多对多角色映射与伦理审核。
f004_resident_jobs.csv	job_id, building_id, task_type, input, output, duration, priority, transport_rule	可自动执行的岗位任务。
f004_resident_schedules.csv	schedule_id, work_blocks, leisure_blocks, return_home_rule	工作与生活节奏。
f004_vehicle_orders.csv	order_id, requirements, reward, arrival_rule, loading_rule, decline_cooldown	世界订单需求与结算。
f004_vehicle_routes.csv	route_id, entry, waypoints, dock, exit, vehicle_asset_id	车辆世界路线和泊位。

建议文件	核心字段	职责
f004_resident_location.csv	key, zh-CN, en	所有玩家可见文本。

10.1 配置验证

必须验证：

- 所有占地/建筑/工作点/岗位/资产/物品/角色/订单外键存在；
- 入口和作业点不落在占地阻挡；
- 住房、岗位、存储和装卸路径可达；
- 每个正式职业满足多对多候选与三秒识别门；
- 所有文本键有中英文；
- 代表性闭环资源不会硬锁；
- 不从旧 f004_*.csv 隐式读取冲突规则。

11. 保存、离线与恢复

11.1 建议 schema

新版本需要新的保存 schema，具体编号在工程只读回执后确定。保存：

- 网格占用与道路连接；
- 建筑占地、朝向、施工和岗位；
- 住房槽与居民关系；
- 居民位置、日程、派遣、任务、路径进度与携带物；
- 输入/输出/作业点预留；
- 车辆订单、路线、装载、奖励幂等；
- 仓储、货物与资源事务；
- 相机、语言、reduced-motion 和安全区偏好。

11.2 离线推进推荐

- 只推进已创建且路径/输入/输出预留有效的任务；
- 用时间上限控制离线结算，避免长时间瞬间产出；
- 返回时把居民放到最近安全状态：住房、建筑入口、作业点或装卸点；
- 返场只总结一次关键结果，不连续弹窗；
- 车辆若离线完成装载，返回后仍需表现短离场过程再发奖励；
- 不自动创建新任务直到返场结算完成。

11.3 中断恢复

- 每个任务与订单使用唯一实例 ID；
- 写入顺序：资源/预留 → 实体状态 → 时间戳 → 提交版本；
- 读取顺序：schema 迁移 → 校验外键 → 恢复占用 → 恢复导航 → 推进有限时间 → 绑定视图；
- 无法恢复的路径任务释放未消耗预留并回到 BLOCKED，不丢资源。

12. 资产、动效、声音与原创

12.1 现有资产审计

`assets/runtime/f003_farm2/runtime-manifest.json` 当前登记 26 个项目自有原型运行资源。它们可进入“复用候选”而不是自动成为新主页面正式资产。

每项资源必须补审：

- 是否匹配批准占地；
- 视觉脚点/阴影/入口是否统一；
- 50% 尺寸下功能是否可辨认；
- 是否能表现施工、空闲、工作、阻塞和完成；
- 是否达到主页面正式质量；
- 是否有来源/哈希/版本；
- 是否需要重做。

12.2 建筑重做顺序

1. 占地目录批准；
2. 道路、田地、住房、代表岗位、装卸场和车辆整套评审面；
3. 可编辑 `style frame`；
4. 单个代表性运行切片；
5. 720×1280 对比并清零 `BLOCKER/MATERIAL`；
6. 才能批量重做同族建筑。

12.3 动物与动效方法

允许从用户自有 `zhanchengdashi-1930s-animal-ui-core` 复用：

- `unit_motion_feedback.gd` 的移动姿态数学方法；
- 视觉子节点、可中断/重置和 `reduced-motion` 约束；
- 经来源登记且适合本项目的动物图片候选。

禁止：

- 复用攻击、受击、死亡等战斗语义；
- 套用 1930s 海报 UI 到 `CityOfAnimals` 主页面；
- 未经公共发行权利审查直接发布共享动物图片；
- 静默覆盖现有 `CityOfAnimals` 动物资产。

12.4 原创

本项目不复制任何商业游戏的角色、建筑、地图、UI、图标、品牌、数值、文案、动画或声音。参考只用于抽象方法验证。

13. 关联与迁移

13.1 F003

保留：

- 好玩的 720×1280 旧方向证据；
- 资源网络、仓储、物品、配方、相机、设置和本地化基础；
- 已验证视觉子节点反馈与性能方法。

需要重构：

- 直接播种/收获；
- 动物栏喂养/收取；
- 机器启动/成品收取；
- 委托板/订单卡；
- 建筑世界坐标与道路关系。

13.2 F004-DISTRICT.1

建议状态：

- 功能源：SUPERSEDED / HISTORICAL SUPPORTING
- 八张配置：MIGRATION_INPUT / NOT_RUNTIME
- Figma Hold：由新版本的 Figma Gate 取代，但旧节点未完成事实继续保留。
- 旧设计锁：在制作人批准同步方案前保持，防止半更新。

13.3 F005

铁路货运继续 ROADMAP ONLY。新前置：

- 统一道路与装卸点；
- 居民搬运；
- 世界车辆订单状态机；
- F004-RESIDENT.1 代表性切片通过。

14. 验收与 QA

14.1 设计门

- [x] 单一记忆点与减法目标明确。
- [x] 旧规则保留/删除/合并已登记。
- [x] 1×1 逻辑格与占地目录 V0.9 已提出。
- [x] 放置、道路、入口、作业点、遮挡和寻路规则已定义。
- [x] 建房、邀请、入住、派遣、行走、工作、搬运、生活、阻塞和恢复已定义。
- [x] 车辆到达、等待、装载、离场、阻塞与幂等已定义。
- [x] 配置源和 QA 合同已提出。
- [] 用户批准产品重基线与占地目录。
- [] 可编辑 Figma/FigJam 节点写入并验证。
- [] 视觉质量合同批准。

14.2 空间 QA

ID	场景	预期
SP-01	放置 1×1 田地	占用一格；作业点邻接道路；旋转无意义。
SP-02	放置 2×2 住房	四格完整合法；入口朝向道路；触控归属唯一。
SP-03	占地重叠	预览非法，不扣资源。
SP-04	入口无道路	可预览但不能确认，或确认前要求补路；规则全局一致。
SP-05	删除关键道路	预演发现断路并阻止/要求先改派。
SP-06	路口组合	直、弯、丁、十、端点视觉与连接位掩码一致。
SP-07	遮挡	居民被遮超过阈值时仍可识别和点选。
SP-08	50% 视图	道路、入口、居民和岗位仍可辨认。

14.3 居民 QA

ID	场景	预期
RS-01	无住房邀请	禁止确认；不扣资源。
RS-02	住房有空位且有路	动物真实走到住房并入住。
RS-03	派遣可达岗位	建立长期 assignment，居民自行出发。
RS-04	无路	居民不穿模，任务保留并显示第一阻塞。
RS-05	缺输入	不开始、不重复扣料。
RS-06	作业点忙	FIFO 等待，居民不叠位。
RS-07	输出满	产出保留，居民/建筑进入阻塞。
RS-08	改派	当前任务安全结束/取消后再走新岗位，不瞬移。
RS-09	中断/恢复	任务 ID、位置、预留和货物幂等。
RS-10	reduced-motion	逻辑相同，无弹跳/循环动效，状态仍可读。

14.4 车辆 QA

ID	场景	预期
VO-01	到达	车辆沿合法路线停靠，不穿建筑。
VO-02	承诺订单	建立唯一订单实例与配送优先级。
VO-03	装载	居民搬运，货箱分段可见，库存原子变化。

ID	场景	预期
V0-04	缺货等待	不强制弹窗，不自动购买。
V0-05	谢绝	车辆空驶离开，无惩罚、无奖励。
V0-06	满载离场	鸣笛、离场检查点后发一次奖励。
V0-07	入口断路/泊位占用	安全等待并可定位原因。
V0-08	中断/恢复	不复制货物、不重复奖励。

14.5 玩家可见视觉 QA

- 真实 Godot 720×1280 玩家视角，不以静态 Figma、窗口打开或 exit code 替代。
- 主页面不出现临时图、emoji、字母块、候选/NOT_RUNTIME 资源。
- 居民、道路、建筑入口、作业点和车辆在 50% 预览可读。
- 状态气泡预算满足，常态不出现菜单/感叹号海洋。
- zh-CN 与 en 不溢出。
- 触控区、安全区、焦点、reduced-motion、加载/空态/失败/中断全部验证。
- 帧率、内存、节点数、导航重建频率有行为级证据。

静态文档、PNG、Figma、配置校验、无头测试和退出码都不能关闭运行时 Gate。

15. Figma UE & UI/UX Artifact Register

图类型	可编辑源	页面/节点	版本	Owner	当前状态	覆盖
720×1280 主地图与组件	现 有 Figma Design (https://www.figma.com/design/uU20ek5RqFb19CPoG1481C/Untitled)	计 划 CityOfAnimals / F004-RESIDENT.1	V0.9	Codex /root	PENDING WRITE/READBACK	主地图、道路/住房/岗位/车辆、状态与 token
代表性玩家 UE	待生成 FigJam	待登记	V0.9	Codex /root	PENDING	建房—邀请—派遣—作业—装载—离场
居民状态机	待生成 FigJam	待登记	V0.9	Codex /root	PENDING	身份、日常任务、阻塞与恢复
车辆状态机	待生成 FigJam	待登记	V0.9	Codex /root	PENDING	到达、等待、装载、离场、失败
空间合法性流程	待生成 FigJam	待登记	V0.9	Codex /root	PENDING	占地、入口、道路、路径与事务

本地 Mermaid/SVG/PNG/PDF 只是草稿或预览；只有可编辑 Figma/FigJam 是最终 UI/UE 源。

16. 进度矩阵与正式来源更新建议

在释放旧 F004-DESIGN-LOCK-001 并获得用户批准后，建议一次性同步：

F004 行

- Complete feature: Animal Resident Town Spatial & Autonomy Foundation
- Functional source: docs/features/F-004-resident-town-spatial-autonomy.md
- Numeric source: 上述 f004_resident_*.csv (创建并验证后填写)
- Producer directive: PRODUCT-REBASELINE.1
- Design doc: 在用户和 Figma 门通过前保持审阅中, 不写 100%
- Numeric table: 0%, 因为尚未创建新表
- Code/Scene/UI/Integration: 0%
- Overall: 不沿用旧 22% 作为新版本完成度
- Current stage: DESIGN REBASELINE / FIGMA PENDING
- Next milestone: 用户批准占地目录 + Figma/FigJam 可编辑交付
- Blocker: BLOCKED: Figma UE attachment; runtime not authorized

Superseded 关系

- F004-DISTRICT.1: 历史支持/迁移输入, 不计入新 F004 完成度。
- 旧 F004 八表: 保留文件与哈希, 标记 NOT_RUNTIME / MIGRATION_INPUT, 不删除。
- F003: 保持 100% 历史可玩基线, 不将其完成度继承到新 F004。
- F005: 继续 0%, 依赖新 F004 接受。

在当前锁未释放前, 本轮只给出同步建议, 不修改矩阵、Active Scope、PM Handoff、Task Contract 或索引。

17. 当前 Gate 与待确认项

最高 Gate

DESIGN_REBASELINE_REVIEW + VISUAL_CONTRACT_REVIEW

仍未通过

- 用户尚未批准占地目录 V0.9;
- Figma/FigJam 尚未全部写入并读回;
- 新配置表未获授权、未创建;
- 没有新方向的 Godot 实装;
- 没有真实 720×1280 新切片;
- ASSET_SET_APPROVED、RUNTIME_SLICE_APPROVED、SCALE_OUT_APPROVED 均未通过。

推荐默认值

1. 一名居民每个工作时段一个主岗位;
2. 不做 RTS 式持续指挥;
3. 常规产出自动搬运, 满仓时世界内阻塞;
4. 订单无硬超时, 允许谢绝;
5. 逻辑四向道路, 等距绘制;
6. 占地目录按本文 V0.9 进入 Figma 评审。

用户批准本文和 Figma/FigJam 后, 再创建新的工程只读回执与配置合同; 没有新的运行时授权, 不进入 Godot。

附录 A：制作人决策原文与处置

决策状态：APPROVED FOR DESIGN REBASELINE 决策日期：2026-07-25 决策版本：PRODUCT-REBASELINE.1
制作人：Codex /root 运行时权限：false

正式决策

CityOfAnimals 从“玩家逐个点击田地、动物栏、机器与收取位的生产农场”重基线为：
玩家规划一座真正有动物居民生活和工作的慢节奏小镇。玩家负责建造、邀请、派遣与长期调整；动物居民沿道路走到建筑，亲自执行种田、照料、加工、装载与生活行为，让小镇在玩家可见的世界内持续运转。

单一玩家记忆点

动物不是按钮或加成，而是玩家看得见、会走路、会生活、会把小镇运转起来的居民。

设计判断

- 这不是在旧生产循环外增加“工人加成”，而是把日常生产动作的执行权从玩家手指移交给动物居民。
- 玩家主要决策从“现在点哪个生产按钮”变为“建什么、住进谁、谁去哪里工作、道路是否顺畅、长期供给如何安排”。
- 订单不再主要由列表解释，而由世界内车辆的到达、等待、装载与离场表达。
- 空间秩序优先于建筑美术尺寸：先确定逻辑网格、占地目录、道路/入口/作业点，再决定哪些建筑资源复用、改造或重做。
- 主页面不靠更多常驻按钮、菜单和文字制造内容；尽量用居民、建筑、道路、车辆、货物和状态动作直接表达。
- 参考《动物森友会》只提炼慢节奏、居民存在感、邀请与生活感；参考农场经营品类只提炼生产网络、建筑可读性和交付节奏。禁止复制任何商业角色、UI、布局、数值、文案、建筑、地图或艺术身份。

推荐产品方案

玩家节奏

- 低频：建造、邀请居民、分配岗位、调整道路、改变工作优先级、选择订单承诺。
- 自动：居民出门、寻路、排队、工作、产出、把货物送入可用存储/装载点、休息和返回生活。
- 观察：玩家通过地图上的人物、道路流量、建筑动画、货物移动与车辆状态理解小镇。
- 介入：只有出现缺路、缺料、满仓、岗位拥堵或优先级冲突时，玩家才需要调整。

代表性闭环

建造居民住房 → 邀请一名动物 → 动物入住 → 铺设住房到田地/代表建筑的道路 → 派遣岗位 → 动物沿路到达并作业 → 产出满足一张订单 → 订单车装载并离开 → 获得资源 → 规划下一处住房或生产设施
该闭环必须一次证明五件事：

- 空间占地和道路有秩序；

- 2. 动物是居民而非按钮；
- 3. 玩家操作频率降低；
- 4. 订单在世界内发生；
- 5. 主页面达到正式 2D 卡通视觉质量。

旧规则处置

旧规则/资产	处置	新解释
45° 大地图、720×1280、可建设很多建筑	保留	逻辑直角网格，以 45° 等距方式绘制；空间容量由统一占地目录管理。
zh-CN 首启、设置中可选 en	保留	所有居民、岗位、建筑、车辆和失败反馈继续使用 locale key。
共享库存、配方网络、仓储阻塞	保留并重构	作为居民工作系统的输入/输出约束；不要求玩家逐次点击启动和收取。
F003/F004 物品与建筑 ID	迁移输入	经过占地、作业点、视觉质量和新状态机审核后决定复用/改造/废弃。
玩家直接播种、收获、喂养、开始机器、点击成品收取	删除为默认主循环	由已派遣居民在资源和道路条件满足时自动执行；玩家只调整岗位与优先级。
委托板/订单卡作为主要表达	合并到车辆订单	订单信息可在选中车辆时显示，常态以车辆和装载物表达。
F004 分区营建板	降级/待重审	如保留，只用于长期规划，不承担日常生产操作或成为常驻主菜单。
F004 固定功能位	取消为默认	改为网格合法放置；仅剧情/地标可使用固定位置。
手动收取是普遍契约	删除	常规产出由居民搬运；仓储满或装载点阻塞才保留世界内待处理状态。
F003-VQ.1 收获飞入 HUD	保留为历史反馈方法	新方向优先显示居民搬运和车辆装载；HUD 飞行只作短反馈，不替代世界因果。
临时 UI、字母块、占位图可进入主页面评审	局部覆盖为禁止	模拟经营主页面玩家可见评审、截图和运行验收只接受正式/批准资产。

Feature 身份建议

推荐把当前 F-004 重建为：

- Feature ID： F-004
- 版本： F004-RESIDENT.1
- 名称： 动物居民小镇：空间秩序与自主作业基础

-
- 旧版本关系: F004-DISTRICT.1 -> REVISE_REQUIRED / SUPERSEDED_BY F004-RESIDENT.1
 - 依赖: F003 只作为旧方向可玩基线、资产和技术来源
 - 下游: F005 铁路货运必须改为建立在车辆装载、道路网络和居民搬运之上
 - 当前阶段: DESIGN_REBASELINE_REVIEW
 - 运行时权限: false

不新建 F011。F004 是矩阵中最高优先级且尚未进入运行时的功能；直接重建其版本关系最能保持路线清晰，也避免旧 F004 与新基础并行争夺同一产品位置。

少数待确认事项

以下不阻塞本次设计评审，均已给出推荐默认值：

1. 岗位控制粒度： 推荐 “一名居民同一工作时段只有一个主岗位”，不做 RTS 式连续点选移动。
2. 离线推进： 推荐离线只结算已排定、路径已验证、输入已保留的工作块；玩家回到游戏后先表现一次有限的返场/交付，不让居民在镜头前瞬移。
3. 订单超时： 推荐 MVP 无硬失败倒计时；玩家可主动谢绝，车辆空驶离开并在稍后刷新，保持慢节奏。只有用户明确反对以上推荐时才改向；其余细节由制作人在正式设计和后续代表性切片中继续收敛。

正式来源与下一步

- 完整功能设计: docs/features/F-004-resident-town-spatial-autonomy.md
- UI/UX 优先级: docs/uiux/F004-RESIDENT.1-ui-priority.md
- 视觉质量合同: docs/design/F004-RESIDENT.1-visual-quality-contract.md
- 只读/控制面回执: docs/receipts/PD-002-READ-ONLY.md
- DOCX/PDF: output/documents/F004-RESIDENT.1/
- Figma/FigJam 登记与草稿源: output/figma/F004-RESIDENT.1/

下一阶段必须先由用户审阅设计重基线、占地目录和 Figma/FigJam；未获得运行时实装授权前，不修改 Godot。

附录 B：主页面 UI/UX 优先级

目标画布： 720×1280 竖屏 输入： 触控为主；鼠标用于桌面调试 默认语言： zh-CN；设置中可切换并持久化 en 状态： UI_UX_REBASELINE_REVIEW Figma： 未经节点写入与读回验证前保持 BLOCKED: Figma UE attachment

1. 单一主要决定

玩家每次回到主地图只需要回答：
我接下来要改善哪一段小镇运转：建造/连路、邀请居民、安排岗位，还是处理一个阻塞？
主地图不再要求玩家持续寻找“可点击的生产按钮”。

2. 信息优先级

层级	玩家必须读到	主要表达	常态文字
P0	居民正在去哪、在做什么、哪里阻塞；当前选中对象	居民剪影与动作、道路路径、建筑作业点、阻塞图形、车辆装载	不超过一个短状态词
P1	住房空位、岗位空位、订单车等待、仓储余量	世界内门牌/岗位牌、车辆货箱、稳定 HUD 数值槽	图标 + 数值
P2	建造成本、工作输入/产出、预计时长、优先级	选中对象后出现的底部情境层	两行以内
P3	详细履历、完整配方、统计、设置	二级详情页或设置	可滚动，但不占常态主地图

3. 明确移除

- 常驻“播种、收获、喂养、开始、收取”按钮。
- 常驻订单卡列表与大面积说明文字。
- 每栋建筑同时显示名称、计时、缺料、完成等多个气泡。
- 以字母块、emoji、未批准灰框或临时图标代表玩家可见建筑/居民/车辆。
- 多个同等强度 CTA。
- 仅靠颜色区分可用、阻塞、锁定或完成。

4. 主地图布局

顶部安全区

- 左：小镇等级/名称，只在状态变化或点按时展开。
- 中：金币、通用仓储占用，使用稳定数值槽。
- 右：设置和“待处理数”入口；不常驻显示完整任务列表。

- 顶部总高度目标不超过 104 px（不含设备安全区）。

世界区

- 至少 80% 的可用纵向空间留给地图。
- 建筑、道路、居民和车辆直接承担信息表达。
- 选中居民后：显示其当前路径、岗位和一个主行动（派遣/改派/回家）。
- 选中建筑后：显示入口、作业点、岗位占用、输入/输出和一个主行动（分配居民/调整优先级）。
- 选中车辆后：显示需求、已装载、缺口和一个主行动（承诺/谢绝/定位来源）。

底部情境层

- 默认收起，只保留 56 - 64 px 的情境把手或完全隐藏。
- 展开高度目标 280 - 420 px；不得遮住当前选中建筑的主要轮廓、入口和居民。
- 只显示当前对象，不做全局功能导航栏。
- 主 CTA 一个；次要动作以图标/短标签呈现。

5. 入口与出口

场景	入口	主行动	退出
建造	点击空地或建造入口	放置并确认	取消/确认后回地图
邀请	点击住房空位或到访居民	邀请入住	完成/稍后
派遣	点击居民或建筑岗位	分配/改派	确认后回地图
道路	建造模式选择道路	连续铺设	确认/取消
车辆订单	点击到站车辆	承诺/谢绝/定位缺口	收起回地图
阻塞处理	点击世界内阻塞标记	定位并解决唯一阻塞	条件恢复后自动收起

6. 状态规范

状态	世界内表现	情境层	恢复
Default	居民按计划生活/工作，建筑保持低噪声	收起	点选对象
Selected	轮廓、入口和相关道路高亮	对象摘要 + 单一 CTA	点空白/关闭
Loading	世界保持可见，目标对象低幅呼吸	稳定骨架，不跳布局	数据到达
Empty	住房/岗位空位用清晰图形表达	“邀请居民”或“分配居民”	完成对应动作
Disabled	行动保留但降级，显示缺少的条件图标	不可用原因一行	条件满足
Failure	世界对象保持原状态，短促警示	原因 + 恢复动作	重试/修路/腾仓

状态	世界内表现	情境层	恢复
Success	居民或车辆完成动作，世界产生因果反馈	短确认，不弹强制模态	自动回地图
Blocked	居民停在安全点，建筑/道路显示阻塞标记	只显示第一阻塞原因	条件满足后恢复
Interrupted	保持保存前选择与任务快照	返回时总结一次变化	确认后继续
Reduced motion	无位移弹跳/粒子循环	轮廓、静态姿态、数值变化	持久化偏好

7. 状态气泡预算

- 每栋建筑常态最多 1 个状态标记。
- 同屏最高突出 4 个 P0/P1 标记；其余只保留低对比世界状态。
- 优先级：路径断开 > 仓储/装载阻塞 > 缺关键输入 > 无居民 > 车辆等待 > 工作中 > 空闲。
- 居民头顶常态不显示文字；只在选中或阻塞时出现图形提示。

8. 触控、文本与可访问性

- 最小逻辑触控区：52×52 px；相邻操作至少 8 px。
- 建筑视觉小于触控区时，触控区沿地面占地扩展，不覆盖邻居。
- 动态数值使用稳定槽，1 - 3 位变化不挤动图标。
- 中文短标签优先 2 - 6 字；英文按 1.35 倍宽度预留。
- 关键状态至少使用形状/图标 + 轮廓/材质两种线索。
- 文字与承载面达到可读对比；不把浅色文字直接放在复杂草地上。
- reduced-motion 关闭居民弹跳、循环呼吸、粒子弧线和镜头冲击，保留姿态、轮廓、路径与数值反馈。

9. 数据来源

UI 内容	正式配置建议
建筑占地、入口、作业点、岗位数	config/tables/f004_resident_buildings.csv
道路连接/通行类型	config/tables/f004_resident_roads.csv
居民身份、住房、岗位、日程	f004_resident_types.csv 、 f004_residents.csv 、 f004_jobs.csv、f004_schedules.csv
车辆订单需求与阶段	f004_vehicle_orders.csv、f004_vehicle_routes.csv
状态与动作文本	f004_resident_locale.csv
颜色、尺寸、间距、动效、音频优先级	视觉合同 + Godot Theme/资源；不得硬编码到页面脚本

上述表名是新版本配置源建议，尚未获得创建/修改配置表的授权。

10. Figma 交付覆盖

设计文件目标页：CityOfAnimals / F004-RESIDENT.1

必须包含：

1. 00_Product_Memory_Point
2. 01_Main_Map_720x1280
3. 02_Build_And_Road_Mode
4. 03_House_Invite_Assign
5. 04_Resident_And_Workplace_States
6. 05_Vehicle_Order_States
7. 06_Loading_Empty_Failure_Interrupted
8. 07_Component_And-Token_Sheet

FigJam 必须包含：

- 玩家代表性 UE 流程；
- 动物居民状态机；
- 车辆订单状态机；
- 空间放置与路径合法性流程。

只有 Figma/FigJam 节点真实存在、可编辑、能读回并完成制作人审阅时，UI/UE Gate 才可从 Blocked/Pending 转为通过。

附录 C：视觉质量合同

合同 ID: COA-VQ-F004-RESIDENT-001 版本: V0.9 / 2026-07-25 适用范围: 动物居民小镇主地图及代表性闭环 目标: 720×1280 竖屏、45° 等距 2D 卡通 状态: VISUAL_CONTRACT_REVIEW Figma Gate: BLOCKED: Figma UE attachment (直至写入与读回验证) 运行时 Gate: NOT AUTHORIZED

1. 一句话视觉方向

清爽而有生活密度的手绘动物小镇：道路像血管一样把住房、农田、工坊和装卸点连起来，动物居民的行走、劳动与回家让每座建筑显得真正被使用。

2. 玩家记忆点

玩家看见一名动物居民从自己的住房出门，沿着亲手铺设的道路走到田地或工坊完成工作，再把产出送到等待的订单车；车辆装满后鸣笛离开，小镇因此获得下一次建设资源。

3. 视觉原则

- 1. 先读空间，再读装饰。 1×1 网格、道路、建筑底座、入口和作业点在 50% 显示下仍清楚。
- 2. 先读居民，再读气泡。 能用走路、停留、工具和货物表达的状态，不增加文字或常驻按钮。
- 3. 正式资产进入主页面。 道路、田地、住房、代表建筑、车辆和居民必须是原创、批准、可追溯资产；emoji、字母块、灰框和未批准占位图只可用于 dev-only 机械测试。
- 4. 统一形状语言。 软菱形地块、厚实圆角建筑体块、清晰深色轮廓、低饱和地面与高可读交互色。
- 5. 生活密度不等于图标密度。 用居民、货物、烟、门窗、作业动作和车辆创造活力，限制状态气泡数量。
- 6. 项目身份优先。 不套用 Zhanchengdashi 的 1930s 海报 UI，不照搬 Fisher 页面，也不复制 Township、Hay Day、Animal Crossing 的角色、建筑、地图、UI、色板或商业身份。

4. 形状职责

类别	形状职责
网格/田地	45° 菱形；1×1 是最小逻辑和视觉单位；相邻地块可形成连续土壤边界，但碰撞与状态仍独立。
道路	1×1 网格段；直线、弯角、丁字、十字与终点必须有清楚连接；边缘不侵入建筑底座。
建筑	以批准占地为底座，主要体块不越过底座的前左右可读边界；屋檐可有限外扩但不改变占地。
居民	头身比例与轮廓保证 64 - 96 px 显示仍能识别；通勤、工作、搬运、休息姿态可区分。
车辆	有明确车头方向、货箱容量与装载变化；不得只是订单卡外壳。

类别	形状职责
状态标记	只显示第一阻塞或关键完成；使用图形 + 轮廓/材质双重线索。

5. 色彩职责

建议先锁定七个稳定角色，再进行正式美术测试：

角色	建议范围	职责
地面绿	低饱和黄绿色	大面积背景，不能与成熟作物抢焦点
道路土黄	温暖浅赭	连通性与通勤路径
深墨轮廓	深青灰/深棕	建筑、居民、道路边界和文字
生活暖色	砖红/木橙	住房、门窗、生活区域
生产青绿	青绿	可派遣、工作中、正常流转
完成暖金	暖金	可交付、装载完成、建设确认
阻塞珊瑚	珊瑚红	缺口、满仓、失败；禁止大面积常驻

实际色值由可编辑 style frame 与目标分辨率对比确认，当前不把参考项目色板直接写成最终项目色板。

6. 材质与光影

- 地面：低频、轻手绘颗粒，不使用重复明显的大箭头纹理。
- 道路：软边泥土/碎石层次，车辙只在车辆路径出现，避免铺满装饰。
- 田地：土壤沟槽与边界可读；不同生长状态改变作物而非改变格子尺寸。
- 建筑：木、石、陶瓦和布篷形成易读材料区；同类建筑共享材料语言但用轮廓和功能部件区分。
- 光线：柔和日间主光；统一左上或右上受光方向；所有世界实体有稳定接触阴影。
- 遮挡：居民被前景建筑遮住超过身体 40% 时，屋顶/前墙局部淡化或显示角色轮廓；不让角色消失。
- HUD：使用简单、温暖、原生 Godot 的面板与动态文字；承载面独立于复杂世界背景。

7. 运行时分层

- GroundBase
- TerrainAndFields
- RoadNetwork
- BuildingFootprints
- BuildingsBack
- ResidentsAndVehicles（按 Y-sort）
- WorkPropsAndCarriedGoods

8. BuildingsFrontAndOccluders
9. WorldState
10. WorldFeedback
11. HUD
12. ContextPanel
13. ModalAndAccessibility

逻辑占地、导航、碰撞、焦点和触控区不放入会被 Tween/动画修改的视觉子节点。

8. 动效职责

行为	常规表现	reduced-motion
走路	轻微上下步态 + 方向倾斜；沿导航路径平滑移动	无弹跳，只保留位置和朝向
到达岗位	短停、看向作业点、工具/姿态切换	姿态瞬时切换
工作	2 - 4 个程序化姿态阶段；田地/建筑同步响应	静态工作姿态 + 进度
搬运	货物作为独立视觉子节点出现并随居民移动	保留货物位置变化
阻塞	居民停在安全点，短暂摇头/回望，路径或对象轮廓提示	静态姿态 + 阻塞标记
车辆到达	减速、车轮/扬尘、停靠	匀速滑入或直接停靠淡入
装载	世界内货物进入货箱，货箱填充可见	分段填充
离场	发动、鸣笛、短镜头焦点、车辙	无镜头冲击，车辆平滑离开
建造完成	居民停工退开，建筑从施工态过渡到正式态	状态替换 + 轮廓确认

程序化动作只作用于视觉子节点，必须可中断、可重置、离树清理，并受 reduced-motion 偏好控制。

9. 声音职责

声音尚未进入资产制作，本合同只规定职责：

- 居民脚步：低频、材质相关、限制并发。
- 作业：按田地/木工/动物照料/加工区分短循环，镜头外衰减。
- 阻塞：一次短提示，不持续报警。
- 车辆：远处进入、停车、装载、完成鸣笛和离场五段；完成鸣笛是交付记忆点。
- 建造/邀请：温暖短确认，不使用参考商业游戏音频。
- 无合规音源时保持静音，视觉必须独立可读。

10. 状态矩阵

系统	Default	交互	反馈	Success	Failure/Blocked	Loading/Empty	Interrupted
----	---------	----	----	---------	-----------------	---------------	-------------

系统	Default	交互	反馈	Success	Failure/Blocked	Loading/Empty	Interrupted
道路/放置	低对比网格	合法绿/非法珊瑚 + 轮廓	路段连接预览	建筑落位与入口连通	占用/越界/断路原因	无可建内容时给出世界内空位	返回保留草稿或明确取消
居民	生活/通勤	选中路径与岗位	出发/到达	完成工作或回家	缺路、缺料、满仓、岗位占用	无住房/岗位时明确空位	按任务快照恢复
建筑	空闲/工作	入口和岗位高亮	进度与材料变化	产出可见	第一阻塞状态	未建/无居民	计时与占用幂等恢复
车辆	远处/等待	选中货箱	分段装载	满载、鸣笛、离场	路口/装载位/货物不足	暂无订单车	返回后停靠或完成离场
HUD	稳定值槽	当前对象摘要	数值短确认	奖励入账	对应图标和短说明	稳定骨架	不重复发奖

11. 安全区、触控与可读性

- 基准：720×1280 竖屏；等比缩放并居中。
- 顶部/底部安全区由运行设备传入；任何关键 CTA 不贴边。
- 最小触控区 52×52 px；相邻动作间隔至少 8 px。
- 同屏突出状态标记不超过 4 个。
- 居民在 50% 预览下仍能区分通勤、工作和阻塞。
- 建筑入口与道路连接在无文字、无颜色条件下仍能读出。
- zh-CN / en 均验证标题、状态、数值、空态与错误文本不溢出。

12. 性能预算

代表性切片目标：

- Windows GL Compatibility, 720×1280：目标 60 FPS，验收底线稳定 30 FPS。
- 移动居民：首切片 1 名，预算设计扩展到同屏 12 名；每名只保留一个活动路径和有限视觉子节点。
- 可见车辆：1；装载货物视觉实例不超过订单需求品类数。
- 同屏活动程序化反馈：最多 6 组；粒子/扬尘自动池化并限制寿命。
- 静态道路优先使用 TileMap/合批；建筑资源进入图集前必须通过占地与锚点一致性检查。
- 不允许无限 Tween、无限节点、每帧重建全图导航或对每个居民执行全地图搜索。
- 导航图只在道路/建筑占地发生变化时增量更新；日常工作复用路径结果或局部重算。

13. 原创与反复制

- 不复制 Township、Hay Day、Animal Crossing 或其他商业游戏的角色、动物比例、建筑轮廓、地图布局、UI、图标、货币、配方、文案、数值、动效时序、音频或品牌元素。
- 不把参考画面当成生成提示词的直接风格锚；只提取“居民可见地工作”“道路连通”“车辆交付”“建筑状态直观”等抽象方法。
- zhanchengdashi 只复用用户自有的程序化运动方法与可验证内部资源路径；不复用战斗动作语义或 1930s 页面身份。

-
- 每项正式资产保留来源、版本、用途、哈希、占地、锚点、作业点和批准状态。
 - 未批准候选与 NOT_RUNTIME 资源不得进入玩家可见验收路径。

14. 代表性运行切片合同

切片 ID: F004-RESIDENT-SLICE.1

必须只包含：

- 1 栋 2×2 居民住房；
- 1 名动物居民；
- 1 段可验证连通的道路；
- 1 块 1×1 最小田地或 1 个代表工作建筑；
- 1 个道路相邻的装卸点；
- 1 辆订单车；
- 1 张由真实产出满足的订单。

成功路线：建造/邀请/派遣后，居民从住房沿道路到岗位作业，产出由居民搬运到装卸点，车辆装载并离场。

验收必须覆盖：默认、选中、行走、到达、工作、产出、缺路、缺料、满仓/装载阻塞、中断/恢复、成功离场、reduced-motion。

15. Gate

- PROTOTYPE_READABLE：旧 F003 基线可读，仅作历史证据。
- VISUAL_CONTRACT_APPROVED：Pending user review。
- ASSET_SET_APPROVED：未开始。
- RUNTIME_SLICE_APPROVED：未授权、未开始。
- SCALE_OUT_APPROVED：未通过。
- RELEASE_VISUAL_APPROVED：未通过。

在可编辑 Figma style frame、状态与组件源通过前，不得进入代表性运行切片；在真实 720×1280 切片无 BLOCKER/MATERIAL 前，不得批量重做道路、田地、建筑或居民。